

APOSTILA DE MATEMÁTICA

101-RETA NUMÉRICA

Luiz Marcio Faria de Aquino Viana, Pós-D.Sc.
Engenharia de Sistemas e Computação
Área de Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais
Engenheiro Eletricista
Ênfase em Engenharia de Sistemas e Computação
Referência: <http://lattes.cnpq.br/7394201856453216>
CPF: 024.723.347-10
RG: 08855128-8 IFP-RJ
Registro: 2000103581 CREA-RJ
E-mail Principal: Imarcio@tlmv.com.br
Outro E-mail: luiz.marcio.viana@gmail.com
Outro E-mail: luiz_marcio@hotmail.com
Telefone: +55-21-99983-7207

RETA NUMÉRICA

NÚMEROS NATURAIS (N)

HISTÓRIAS:

- No passado os seres humanos comercializavam produtos através de trocas de mercadorias. Desta forma, quando um criador de gado queria comprar batatas, ele trocava 1 tonel de leite por 5 sacos de batatas, e utilizava somente o Conjunto dos Números Naturais (N) nas operações comerciais.
- Quando desejamos contar a população de um país como o Brasil, que possui uma cerca de 207.750.291 habitantes (IBGE - Censo Demográfico 2022), utilizamos somente o Conjunto dos Números Naturais (N).

N - Conjunto dos Números Naturais



N_0 - Conjunto dos Números Naturais, incluindo o Número "0 - Zero"



1.1. Definição: O conjunto dos Números Naturais (N), é formado pelos Números Inteiros Positivos, excluindo o Número "0-Zero".

1.2. Definição: O conjunto dos Números Naturais (N_0), são formados pelos Números Inteiros Positivos, incluindo o Número "0-Zero".

1.3. Definição: Quando posicionamos os Números Naturais (N) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Naturais.

1.4. Definição: O conjunto dos Números Naturais é um Conjunto Enumerável, isto é, se escolhermos 2 números, N_1 e N_2 , quaisquer, existirá sempre uma quantidade finita de números entre eles, que será igual à: $QTD_N = (N_2 - N_1) - 1$

1.5. Conceito: O conjunto dos Números Naturais é um Conjunto Infinito ($+\infty$), porque se pensarmos em um Número Muito Grande (M), sempre haverá um Número (M_1) que será maior que M ($M_1 > M$).

- INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCER INDEFINIDAMENTE.

RETA NUMÉRICA

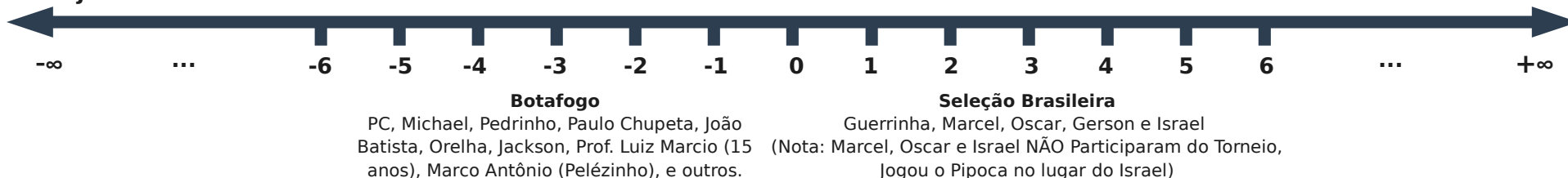
NÚMEROS INTEIROS (Z)

HISTÓRIAS:

- No passado os seres humanos comercializavam produtos através de trocas de mercadorias. Certa vez, um criador de gado queria comprar batatas, e prometeu entregar 1 tonel de leite para um conhecido produtor de batatas na próxima semana, em troca de 5 sacos de batatas entregues a ele hoje. O produtor de batatas pensou... e ofereceu a ele 10 sacos de batatas entregues hoje, por 3 toneis de leite que serão entregues em 1 semana. Desta forma, o criador de gado levou para casa +10 sacos de batatas, e ficou devendo -3 toneis de leite.

- Durante a Preparação da Seleção Brasileira de Basquete para os Jogos Pan Americanos de Indianápolis de 1986, no qual o Brasil se tornou Campeão Pan Americano de Basquete com uma equipe formada pelos jogadores Guerrinha, Marcel, Oscar, Gerson e Israel, a Confederação Brasileira de Basquete (CBB), promoveu um Torneio Quadrangular com as equipes do Flamengo, Vasco, Botafogo e a Seleção Brasileira. Neste torneio, uma vitória representava +1 ponto e uma derrota -1 ponto. A Seleção Brasileira ganhou do Flamengo, Vasco e do Botafogo, e terminou o torneio em 1o Lugar com: $+1 + 1 + 1 = +3$ pontos. A equipe do Flamengo ganhou do Vasco, do Botafogo, mas perdeu para a Seleção Brasileira, e terminou o torneio em 2o Lugar com: $+1 + 1 - 1 = +1$ ponto. A equipe do Vasco ganhou do Botafogo, mas perdeu para a Seleção Brasileira e para o Flamengo, e terminou o torneio em 3o Lugar com: $+1 - 1 - 1 = -1$ ponto. A equipe do Botafogo perdeu para a Seleção Brasileira, para o Flamengo e para o Vasco, e terminou o torneio em 4o Lugar com: $-1 - 1 - 1 = -3$ pontos.

Z - Conjunto dos Números Inteiros



1.1. Definição: O conjunto dos Números Inteiros (Z), é formado pelos Números Inteiros Positivos e Negativos.

1.2. Definição: Quando posicionamos os Números Inteiros (Z) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Inteiros.

1.3. Definição: O conjunto dos Números Inteiros é um Conjunto Enumerável, isto é, se escolhermos 2 números, $N1 < N2$, quaisquer, existirá sempre uma quantidade finita de números entre eles, que será igual à: $QTD_N = (N2 - N1) - 1$

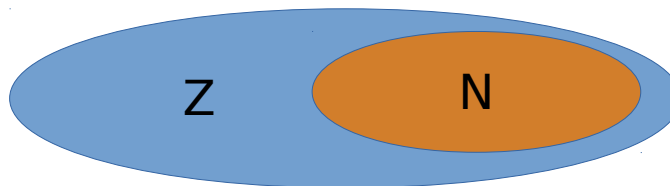
1.4. Conceito: O Conjunto dos Números Inteiros Positivos é um Conjunto Infinito ($+\infty$), porque se pensarmos em um Número Muito Grande (M), sempre haverá um Número (M1) que será maior que M ($M1 > M$).

1.5. Conceito: O Conjunto dos Números Inteiros Negativos é um Conjunto Infinito ($-\infty$), porque se pensarmos em um Número Muito Pequeno (m), sempre haverá um Número (m1) que será menor que m ($m1 < m$).

1.6. Conceito: O Conjunto dos Números Inteiros é um Conjunto Infinito ($-\infty$ e $+\infty$), porque os Conjuntos dos Números Inteiros Positivos e Negativos são infinitos.

- **INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCER INDEFINIDAMENTE ($+\infty$), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ($-\infty$).**

1.7. Observação: Todos os Números Naturais (N) pertencem ao Conjunto dos Números Inteiros (Z).



RETA NUMÉRICA

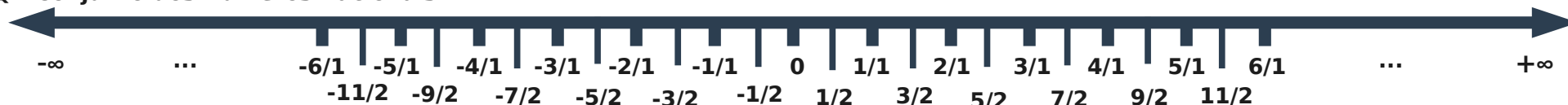
NÚMEROS RACIONAIS (Q)

HISTÓRIAS:

- O seu melhor amigo comprou 1 (uma) maçã, e deseja dividir a maçã com você. Ele pega uma faca e corta a maçã no meio, ficando com metade da maçã ($1/2$) e você com a outra metade da maçã ($1/2$). O número $1/2$ representa a metade do valor 1 e pode ser representado na forma de fração. Desta forma, o número $1/2$ pertence ao conjunto dos Números Racionais (Q).

- Em um torneio de futebol de salão realizado na Escola Municipal Dom Pedro I, o Prof. Luiz Marcio dividiu 20 alunos em 4 equipes de 5 alunos. Desta forma, o número $20/4$ pertence ao Conjunto dos Números Racionais (Q).

Q - Conjunto dos Números Racionais



1.1. Definição: O conjunto dos Números Racionais (Q), é formado pelos Números que podem ser representados na forma de fração (P/Q ; onde P e Q são Números Inteiros).

1.2. Definição: Quando posicionamos os Números Racionais (Q) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Racionais.

1.3. Definição: O conjunto dos Números Racionais (Q) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números, $N_1 < N_2$, quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita (∞) de Números Racionais entre eles.

1.4. Conceito: O Conjunto dos Números Racionais Positivos é um Conjunto Infinito ($+\infty$), porque se pensarmos em um Número Muito Grande ($M/1$), sempre haverá um Número ($M1/1$) que será maior que $M/1$ ($M1/1 > M/1$).

1.5. Conceito: O Conjunto dos Números Racionais Negativos é um Conjunto Infinito ($-\infty$), porque se pensarmos em um Número Muito Pequeno ($m/1$), sempre haverá um Número ($m1/1$) que será menor que $m/1$ ($m1/1 < m/1$).

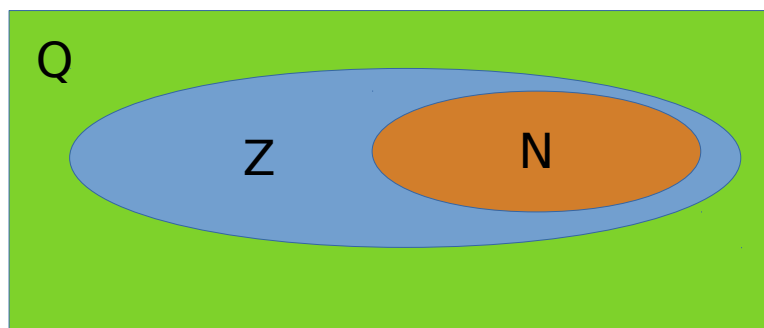
1.6. Conceito: O Conjunto dos Números Racionais é um Conjunto Infinito ($-\infty$ e $+\infty$), porque os Conjuntos dos Números Racionais Positivos e Negativos são infinitos.

- INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCER INDEFINIDAMENTE ($+\infty$), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ($-\infty$).

1.7. Observação: Os números decimais que possuem repetições são denominados Dízimas Periódicas, e podem ser escritos na forma de fração. Desta forma, toda Dízima Periódica pertence ao Conjunto dos Números Racionais (Q).

Exemplos: (a) $0,111111... = 1/9$ (b) $0,555555... = 5/9$ (c) $0,515151... = 51/99$ (d) $0,00123412341234... = 1234/9999000$

1.8. Observação: Todos os Números Inteiros (Z) podem ser escritos na forma de fração ($M/1$), e pertencem ao Conjunto dos Números Racionais (Q).



RETA NUMÉRICA

NÚMEROS IRRACIONAIS (I)

HISTÓRIAS:

- Existem números que NÃO podem ser representados na forma de fração.

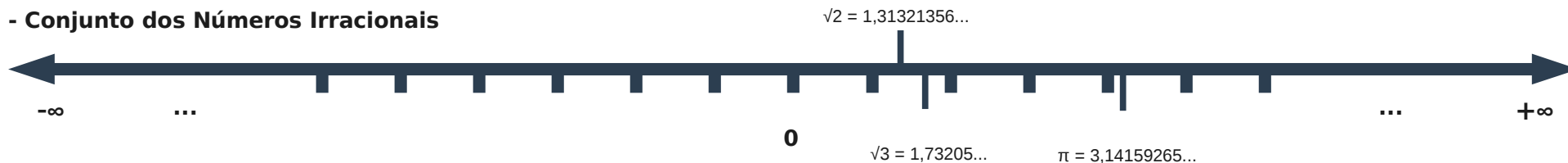
(a) O número π ($\pi = 3,14159265\dots$) representa a razão entre o perímetro (2P) de um círculo e o seu diâmetro (diâmetro = $2 \times$ raio do círculo).]

Exemplo: $2P = 2 \times \pi \times \text{Raio}$; logo $\pi = 2P / (2 \times \text{Raio})$

(b) O valor da $\sqrt{2}$ ($= 1,41421356\dots$) representa o comprimento da diagonal do quadrado de lado $\ell = 1$ ($\ell^2 = 1^2 + 1^2 = 2$; logo $\ell = \sqrt{2}$).

(c) O valor da $\sqrt{3}$ ($= 1,73205\dots$) representa a altura do triângulo equilátero de lado $\ell = 2$ ($\ell^2 = 2^2 - 1^2$; logo $\ell = \sqrt{3}$).

I - Conjunto dos Números Irracionais



1.1. Definição: O conjunto dos Números Irracionais (I), é formado pelos Números que NÃO podem ser representados na forma de fração.

1.2. Definição: Quando posicionamos os Números Irracionais (I) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Irracionais.

1.3. Observação: Operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão sobre qualquer Número Irracional (I1), terá como resultado um Número Irracional (I2).

ERRATA:

1.3a. Observação: Operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão entre um Número Racional (Q1) e um Número Irracional (I1), terá como resultado um Número Irracional (I2).

Exemplo: (a) $3 \times \pi$ ($\pi = 3,14159265\dots$) = $9,4247779607\dots$ (b) $2/3 \times \sqrt{2}$ ($= 1,41421356\dots$) = $0,94280904158\dots$

1.3b. Observação: Operações matemáticas de multiplicação e divisão entre dois Números Irracionais (I1 e I2), PODERÁ TER ou NÃO TER como resultado um Número Irracional (I2).

Exemplo: (a) $\sqrt{3}$ ($= 1,73205\dots$) $\times \pi$ ($\pi = 3,14159265\dots$) = $5,4413980927\dots$ (IRRACIONAL) (b) $\sqrt{3}$ ($= 1,73205\dots$) $\times \sqrt{3}$ ($= 1,73205\dots$) = $3/1\dots$ (RACIONAL)

1.4. Observação: O Conjunto dos Números Irracionais (I) é independente do Conjunto dos Números Racionais (Q).

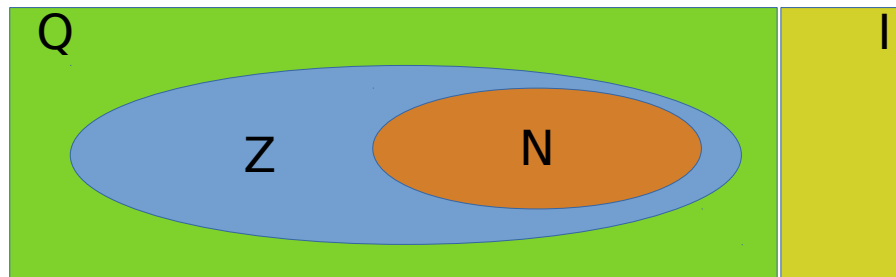
1.5. Definição: O conjunto dos Números Irracionais (I) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números, $N1 < N2$, quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita (∞) de Números Irracionais entre eles (Observação 1.3).

1.6. Conceito: O Conjunto dos Números Irracionais Positivos é um Conjunto Infinito ($+\infty$), porque se pensarmos em um Número Irracional Muito Grande ($M/1 \times \pi$), sempre haverá um Número ($M1/1 \times \pi$) que será maior que $M/1 \times \pi$ ($M1/1 \times \pi > M/1 \times \pi$).

1.7. Conceito: O Conjunto dos Números Irracionais Negativos é um Conjunto Infinito ($-\infty$), porque se pensarmos em um Número Irracional Muito Pequeno ($m/1 \times \pi$), sempre haverá um Número ($m1/1 \times \pi$) que será menor que $m/1 \times \pi$ ($m1/1 \times \pi < m/1 \times \pi$).

1.8. Conceito: O Conjunto dos Números Racionais é um Conjunto Infinito ($-\infty$ e $+\infty$), porque os Conjuntos dos Números Racionais Positivos e Negativos são infinitos.

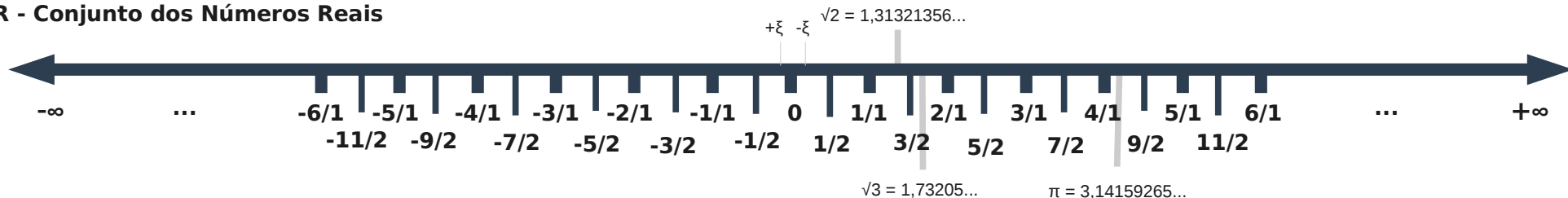
- INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCEM INDEFINIDAMENTE ($+\infty$), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ($-\infty$).



RETA NUMÉRICA

NÚMEROS REAIS (R)

R - Conjunto dos Números Reais



1.1. Definição: O conjunto dos Números Reais (I), é formado pela União dos Conjuntos dos Números Racionais (Q) com o Conjunto dos Números Irracionais (I).

1.2. Definição: Quando posicionamos os Números Reais (R) em ordem crescente, obtemos a Reta Numérica dos Números Reais.

1.3. Observação: Operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação e divisão sobre qualquer Número Real (R1), terá como resultado um Número Real (R2).

1.4. Definição: O conjunto dos Números Reais (R) é um Conjunto Denso, porque se escolhermos 2 números, $N1 < N2$ quaisquer, existirá sempre uma quantidade infinita (∞) de Números Reais entre eles.

1.5. Conceito: O Conjunto dos Números Reais Positivos é um Conjunto Infinito ($+\infty$), porque se pensarmos em um Número Real Muito Grande (M), sempre haverá um Número (M1) que será maior que M ($M1 > M$).

1.6. Conceito: O Conjunto dos Números Reais Negativos é um Conjunto Infinito ($-\infty$), porque se pensarmos em um Número Real Muito Pequeno (m), sempre haverá um Número (m1) que será menor que m ($m1 < m$).

1.7. Conceito: O Conjunto dos Números Reais é um Conjunto Infinito ($-\infty$ e $+\infty$), porque os Conjuntos dos Números Reais Positivos e Negativos são infinitos.

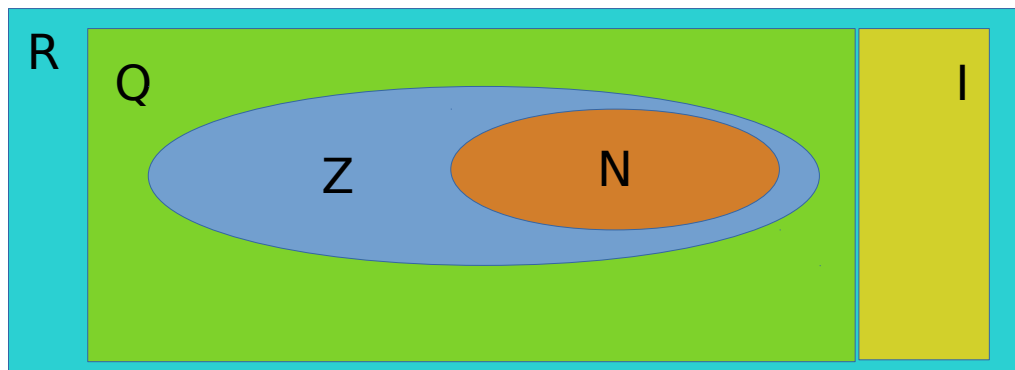
- INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE CRESCEM INDEFINIDAMENTE ($+\infty$), OU QUE DECRESCER INDEFINIDAMENTE ($-\infty$).

1.8. Conceito: Quando dividimos um Número Real Positivo (R1) por um Número Real Positivo Muito Grande e que Cresce Indefinidamente (M tendendo à $+\infty$), o resultado será um Número Real Positivo Muito Próximo de "0-Zero", denominado Infinitésimo ($+\xi$).

1.9. Conceito: Quando dividimos um Número Real Negativo (R1) por um Número Real Positivo Muito Grande e que Cresce Indefinidamente (M tendendo à $+\infty$), o resultado será um Número Real Negativo Muito Próximo de "0-Zero", denominado Infinitésimo ($-\xi$).

Exemplos: (a) $9/1000 = 0,009$ (b) $9/1000000 = 0,000009$ (c) $9/10000000000 = 0,0000000009$ (d) $9/10000000000000 = 0,000000000009$

- INFINITO NÃO É UM NÚMERO, MAS UMA REFERÊNCIA A UM VALOR QUE SE APROXIMA INDEFINIDAMENTE DE "0-ZERO" POR VALORES POSITIVOS ($+\xi$) OU NEGATIVOS ($-\xi$).



RETA NUMÉRICA

DÚVIDAS

